数学 B　第 1 章　数列

No.12　漸化式②

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ $a_{n+1}=pa_n+q$ 型の漸化式を、**特性方程式**を使って等比型に変形できる
- ☐ 階差数列を使う別の解き方もわかる
- ☐ 現実の場面を漸化式で表して、長い目で見たようすを読みとれる

1　$a_{n+1}=pa_n+q$ 型

No.11 の例題 1 は、$a_1=2$、$a_{n+1}=2a_n-1$ で、$2,\ 3,\ 5,\ 9,\ 17$ と進んだよね。1 をひくと $1,\ 2,\ 4,\ 8,\ 16$ で、等比数列になっていた。このように、**ある数 α をひくと等比数列になる**ように変形するのがねらいなんだ。

$a_{n+1}=pa_n+q$ 型（$p\neq 1$）

手順 1　漸化式の a_{n+1}、a_n を α にかえた式

$\alpha=p\alpha+q$　（**特性方程式**）を解く

手順 2　2 つの式をひいて　$a_{n+1}-\alpha=p(a_n-\alpha)$

手順 3　$\{a_n-\alpha\}$ は公比 p の等比数列だから

$a_n-\alpha=(a_1-\alpha)p^{n-1}$

$$\begin{array}{rrcl} & a_{n+1} & = & pa_n+q \\ -) & \alpha & = & p\alpha+q \\ \hline & a_{n+1}-\alpha & = & p(a_n-\alpha) \end{array}$$

$p=1$ なら等差型（No.11）。また、No.4 で等比数列は初項・公比とも 0 でないとしたから、ここでは $p\neq 0,\ 1$、$a_1\neq\alpha$ とするよ。$a_1=\alpha$ のときは、すべての項が α になるんだ。

例題 1　$a_1=1$、$a_{n+1}=3a_n+2$ で決まる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めてみよう。

考え方・解き方

特性方程式 $\alpha=3\alpha+2$ を解くと $\alpha=-1$。だから　$a_{n+1}+1=3(a_n+1)$

数列 $\{a_n+1\}$ は、初項 $a_1+1=2$、公比 3 の等比数列だから　$a_n+1=2\cdot 3^{n-1}$

よって　$a_n=2\cdot 3^{n-1}-1$

$a_2=5$、$a_3=17$ で、式からも $2\cdot 3-1=5$、$2\cdot 9-1=17$。合っているね。

ここに注意！

特性方程式の α は、**変形のための数を見つける計算**なんだ。「$a_n = \alpha$ になる」という意味ではないよ。答案には「$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$ と変形できる」ことを書こう。

練習 1　次の漸化式で決まる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めてみよう。

1　$a_1 = 2$、$a_{n+1} = 2a_n + 3$

2　$a_1 = 1$、$a_{n+1} = 4a_n - 6$

3　$a_1 = 0$、$a_{n+1} = -2a_n + 3$

4　$a_1 = 5$、$3a_{n+1} = a_n + 4$

2 階差数列を使う解き方

$a_{n+2} = pa_{n+1} + q$ と $a_{n+1} = pa_n + q$ をひくと q が消えて、$a_{n+2} - a_{n+1} = p(a_{n+1} - a_n)$ になるね。つまり、**階差数列 $b_n = a_{n+1} - a_n$ が公比 p の等比数列**になるんだ。

例題 2　例題 1 の数列（$a_1 = 1$、$a_{n+1} = 3a_n + 2$）の一般項を、階差数列を使って求めてみよう。

考え方・解き方

$b_n = a_{n+1} - a_n$ とおくと $b_{n+1} = 3b_n$。$b_1 = a_2 - a_1 = 5 - 1 = 4$ だから　$b_n = 4 \cdot 3^{n-1}$

$n \geq 2$ のとき　$a_n = 1 + \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} 4 \cdot 3^{k-1} = 1 + \frac{4(3^{n-1} - 1)}{3 - 1} = 2 \cdot 3^{n-1} - 1$

$n = 1$ でも $2 - 1 = 1$ で成り立つ。　よって　$a_n = 2 \cdot 3^{n-1} - 1$　（特性方程式と同じ答え）

練習 2　$a_1 = 1$、$a_{n+1} = 2a_n + 1$ で決まる数列 $\{a_n\}$ の一般項を、階差数列を使って求めてみよう。

3 漸化式で表す

「毎回、残りの何割かがへって、そのあと一定量が加わる」という変化は、$a_{n+1} = pa_n + q$ の形で表せるんだ。

例題 3　水そうに水が 100 L 入っている。毎日、そのとき入っている水の 20% が蒸発し、そのあと 10 L の水を加える。最初の量を $a_1 = 100$、n 日後の量を a_{n+1}（L）として、a_n を n の式で表してみよう。また、日がたつと水の量はどうなるか考えてみよう。

考え方・解き方

20% へると 0.8 倍、そのあと 10 L 加わるから　$a_{n+1} = 0.8a_n + 10$

$\alpha = 0.8\alpha + 10$ より $\alpha = 50$。　$a_{n+1} - 50 = 0.8(a_n - 50)$、$a_1 - 50 = 50$ だから

$a_n - 50 = 50 \cdot 0.8^{n-1}$　よって　$a_n = 50 + 50 \cdot 0.8^{n-1}$

0.8^{n-1} は n が大きくなるとどんどん 0 に近づくから、水の量は **50 L に近づいていく**ね。

特性方程式の解 $\alpha = 50$ は、「蒸発する量 $0.2 \times 50 = 10$ と加える量 10 がつり合う量」なんだ。

練習 3　ある池に魚が 200 匹いる。毎年、そのときいる魚の 20% がいなくなり、そのあと 30 匹を放流する。最初の数を $a_1 = 200$、n 年後の数を a_{n+1}（匹）として、a_n を n の式で表してみよう。また、年がたつと魚の数はどうなるか答えよう。（魚の数を理論的に表すモデルとして考え、計算の途中で小数になることも認めるよ）

解答・解説

練習 1

1 $\alpha = 2\alpha + 3$ より $\alpha = -3$。$a_{n+1} + 3 = 2(a_n + 3)$、$a_1 + 3 = 5$ だから $a_n + 3 = 5 \cdot 2^{n-1}$

よって $a_n = 5 \cdot 2^{n-1} - 3$

2 $\alpha = 4\alpha - 6$ より $\alpha = 2$。$a_{n+1} - 2 = 4(a_n - 2)$、$a_1 - 2 = -1$ だから $a_n - 2 = -4^{n-1}$

よって $a_n = 2 - 4^{n-1}$

3 $\alpha = -2\alpha + 3$ より $\alpha = 1$。$a_{n+1} - 1 = -2(a_n - 1)$、$a_1 - 1 = -1$ だから $a_n - 1 = -(-2)^{n-1}$

よって $a_n = 1 - (-2)^{n-1}$　（$0,\ 3,\ -3,\ 9,\ \cdots$ で確かめよう）

4 $a_{n+1} = \dfrac{1}{3}a_n + \dfrac{4}{3}$ と直してから、$\alpha = \dfrac{1}{3}\alpha + \dfrac{4}{3}$ より $\alpha = 2$

$a_{n+1} - 2 = \dfrac{1}{3}(a_n - 2)$、$a_1 - 2 = 3$ だから $a_n - 2 = 3\left(\dfrac{1}{3}\right)^{n-1}$

よって $a_n = 2 + 3\left(\dfrac{1}{3}\right)^{n-1}$　（$2 + 3^{2-n}$ と書いてもよい）

4 のように a_{n+1} に係数がついているときは、まず $a_{n+1} = \cdots$ の形にしよう。

練習 2

$b_n = a_{n+1} - a_n$ とおくと $b_{n+1} = 2b_n$。$a_2 = 3$ より $b_1 = 2$ だから $b_n = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$

$n \geq 2$ のとき　$a_n = 1 + \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} 2^k = 1 + \frac{2(2^{n-1} - 1)}{2 - 1} = 2^n - 1$

$n = 1$ でも $2 - 1 = 1$ で成り立つ。　よって $a_n = 2^n - 1$

練習 3

$a_{n+1} = 0.8a_n + 30$。$\alpha = 0.8\alpha + 30$ より $\alpha = 150$

$a_{n+1} - 150 = 0.8(a_n - 150)$、$a_1 - 150 = 50$ だから $a_n = 150 + 50 \cdot 0.8^{n-1}$

n が大きくなると 0.8^{n-1} は 0 に近づくから、魚の数は **150 匹に近づいていく**

いなくなる数 $0.2 \times 150 = 30$ と放流する数 30 がつり合う数が 150 だね。